

Ética da Inteligência Artificial

Capítulo 3 — Gabarito e critérios

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · uso do docente

2026

Sumário

Capítulo 3 — Gabarito e critérios	1
Exercício 6 — <i>Deepfakes</i> (Turing, Lovelace e Gödel)	1
Exercício 7 — Saúde preventiva: quatro responsabilidades	2

Capítulo 3 — Gabarito e critérios

MATERIAL DE USO DO DOCENTE

Não publicar junto com o curso.

Exercício 6 — *Deepfakes* (Turing, Lovelace e Gödel)

Este é o único exercício do curso com resposta objetiva correta.

Pergunta	Resposta
Turing é moralmente responsável pelo dano a Gödel?	Sim
Turing é responsável por omissão ou ação?	Ação
Lovelace é moralmente responsável pelo dano a Gödel?	Sim
Lovelace é responsável por omissão ou ação?	Omissão

Justificativa. O caso é construído para exercitar a distinção entre atos e omissões apresentada na seção III do capítulo.

- **Turing** produziu e distribuiu o vídeo: agiu deliberada e conscientemente, com pleno conhecimento do dano provável. É responsabilidade por **ação**.
- **Lovelace** sabia que o vídeo era falso e podia ter evitado o dano, mas escolheu não fazer nada. Como o capítulo estabelece, somos responsáveis pelas coisas que deliberada e conscientemente escolhemos fazer **ou omitir**. É responsabilidade por **omissão**.

Ponto conceitual central: ambos são responsáveis, mas **não no mesmo grau**. O texto afirma explicitamente que omissões e ações não são moralmente equivalentes — omitir é moralmente menos grave do que agir. Isso não torna a omissão de Lovelace correta.

Erros comuns:

- Responder “não” para Lovelace, por confundir “menos responsável” com “não responsável”.
- Responder “ação” para Lovelace, por interpretar a decisão de silenciar como um ato. A decisão é interna; o que se avalia é a não realização de uma ação que teria evitado o dano.
- Não perceber que a condição de conhecimento é essencial: se Lovelace não soubesse que o vídeo era falso, não seria responsável.

Exercício 7 — Saúde preventiva: quatro responsabilidades

Sem resposta única. Avaliado por revisão por pares. O objetivo é que o estudante perceba que a responsabilidade **se distribui e muda de natureza** conforme a posição na cadeia — que é exatamente o “problema de individualizar responsabilidades” da seção IV.

Elementos esperados em cada item:

- 1. Líder da equipe de análise de dados.** Responsabilidade organizacional direta: validar o sistema antes da implantação, definir métricas de erro aceitáveis, garantir supervisão humana nas decisões, documentar limitações. Posição com poder efetivo de interromper o projeto.
- 2. Empresa desenvolvedora do software.** Responsabilidade contratual e de produto: comunicar limitações e margens de erro conhecidas, não superestimar capacidades na venda, prover meios de auditoria. A resposta forte reconhece que a relação comercial cria incentivo para omitir limitações.
- 3. Engenheiro de aprendizado de máquina.** Responsabilidade profissional individual, mas restrita: sinalizar problemas identificados, recusar práticas que sabe serem inadequadas. A resposta forte reconhece a assimetria de poder — o engenheiro raramente decide se o sistema será implantado.
- 4. Pesquisador que desenvolve o código.** A mais tênue e a mais debatida: o pesquisador não controla os usos posteriores. A resposta forte discute se a distância entre pesquisa e aplicação diminui ou apenas dilui a responsabilidade, e se publicar sem considerar usos previsíveis é em si uma omissão.

Critério	Insuficiente	Adequado	Excelente
Diferencia os quatro papéis	trata todos igual	diferencia	explica por que diferem

Critério	Insuficiente	Adequado	Excelente
Usa os conceitos do capítulo	ausentes	agência moral, ação/omissão	também autonomia e capacidade cognitiva
Reconhece a distribuição	atribui tudo a um só	distribui	discute o problema de individualizar
Considera poder e assimetria	ignora	menção	analisa

Erro comum a observar na revisão por pares: concentrar toda a responsabilidade no engenheiro individual — a pessoa com menos poder efetivo na cadeia — ou, no extremo oposto, diluí-la a ponto de ninguém responder por nada. O capítulo trata explicitamente dessa dificuldade.

Gabarito elaborado a partir de *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque. Tradução e adaptação: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), UFU, 2026. Licença CC BY-NC-SA 4.0.